

VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH SIMULTANEOUS PICKUP AND DELIVERY



Universidad
Andrés Bello

The Vehicle Routing Problem with Simultaneous Pickup and Delivery (VRPSPD) is a variant of the Vehicle Routing Problem in which each customer may require product deliveries while simultaneously generating pickup requests. This characteristic causes the load carried by each vehicle to vary throughout the route, making route feasibility dependent on not exceeding vehicle capacity at any point during the operation. In addition, the role of the LKH-3 solver is examined as a high-performance heuristic approach for solving complex vehicle routing problem variants.

DEFINICIÓN

El VRPSPD define un problema sobre un grafo compuesto por un depósito (0) y un conjunto de clientes (C). Consiste en una flota de vehículos (K) con capacidad máxima (Q_k), donde cada cliente tiene una demanda de entrega (d_i) y otra de recogida (p_i) simultáneas, buscando minimizar el costo o distancia (c_{ij}) del recorrido por los arcos del grafo.

COMPLEJIDAD

El VRPSPD pertenece a la familia de problemas de ruteo de vehículos, los cuales son NP-difíciles. Esta dificultad se hereda del TSP y del CVRP: incluso estas variantes más simples, sin recogidas simultáneas, ya requieren resolver decisiones combinatoriales de secuenciación y asignación de clientes a rutas.

ESTADO DEL ARTE

- Métodos Exactos
- Heurísticas y búsqueda local
- Metaheurísticas
- Métodos recientes con aprendizaje

APLICACIONES

- Logística inversa y distribución con devolución
- Recolección de residuos y entrega de insumos
- Cadena de suministro cerradas

ROL DE LKH-3

LKH-3 es una extensión de LKH-2 orientada a problemas de viajante de comercio y ruteo con restricciones. El sitio oficial lista VRPSPD como uno de los tipos de problema soportados y provee benchmarks asociados. Su enfoque se basa en la potencia de la heurística Lin-Kernighan-Helsgaun y mecanismos adicionales para tratar restricciones de variantes de VRP.

CONCLUSION

El VRPSPD modela operaciones logísticas donde la entrega y la recogida ocurren simultáneamente en los mismos clientes. LKH-3 resulta relevante como referencia práctica por su capacidad para resolver múltiples variantes de ruteo mediante una heurística especializada y ampliamente reconocida.

FORMULACIÓN MATEMÁTICA

El problema se modela como un Programa Lineal Entero Mixto (MILP). La función objetivo busca minimizar el costo total de transporte: $\min \sum_k \sum_i \sum_j c_{ijk} x_{ijk}$. El sistema se gobierna por tres pilares de restricciones: 1) Asignación y flujo, que garantizan que cada cliente sea visitado una vez ($\sum_k y_{ik} = 1$) y la continuidad vehicular en cada nodo ($\sum_j x_{ijk} = \sum_i x_{jik} = y_{ik}$). 2) Capacidad y balance dinámico, que controlan simultáneamente las entregas (d_i) y recogidas (p_i) en cada parada para asegurar que la carga acumulada respete el límite del vehículo ($0 \leq L_{ik} \leq Q_k$), actualizándose según el flujo: $L_{jk} \geq L_{ik} - d_j + p_j - M(1 - x_{ijk})$. 3) Eliminación de subtours mediante restricciones MTZ ($u_{ik} - u_{jk} + 1 \leq C \leq u_{ijk} \leq C + 1$), asegurando la conectividad exclusiva con el depósito central.

REFERENCIAS

- K. Helsgaun, An Extension of the Lin-Hernighan-Helsgaun TSP Solver for Constrained Traveling Salesman and Vehicle Routing Problems. Roskilde University, Technical Report, 2017
- A. Osorio-Mora, M. Soto-Bustos, G. Gatica, P. Palominos and R. Linfati, "The Multi-Depot Cumulative Vehicle Routing Problem with Mandatory Visit Times and Minimum Delayed Latency," IEEE Access, vol. 9, pp. 27210–27225, 2021.